

Capítulo 12

Derivadas de Funções Transcendentais e Notação de Leibniz

Data original da aula: A partir de 24/11

1. Derivadas da Exponencial e do Logaritmo

Teorema: Se $f(x) = e^x$, então $f'(x) = e^x$.

Demonstração: Pela definição de derivada:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^x \left(\frac{e^h - 1}{h} \right) = e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

Afirmção: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Para provar isso (fazendo aparecer o limite fundamental de Euler), usamos a substituição $u = e^h - 1$. Quando $h \rightarrow 0$, temos $u \rightarrow 0$. Além disso, isolando h , obtemos $e^h = u + 1 \implies h = \ln(u + 1)$. Substituindo no limite:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{u} \ln(u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(u + 1)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\ln(e)} = \frac{1}{1} = 1$$

Retornando à derivada original, temos $f'(x) = e^x \cdot 1 = e^x$. ■

Exemplo Prático 1: Sendo $f(x) = a^x$ (onde $a > 0$ e $a \neq 1$), mostre que $f'(x) = a^x \ln a$.

Resolução:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}$$

Usando a substituição $u = a^h - 1 \implies h = \log_a(u + 1)$:

$$a^x \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\log_a(u + 1)} = a^x \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\log_a(u + 1)^{\frac{1}{u}}} = a^x \frac{1}{\log_a(e)}$$

Pela propriedade de mudança de base dos logaritmos, $\frac{1}{\log_a(e)} = \ln a$. Portanto, $f'(x) = a^x \ln a$.

Exemplo Prático 2: Seja $f(x) = \log_a x$, com $x > 0, a > 0$ e $a \neq 1$. Mostre que $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$. *Resolução:*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log_a \left(\frac{x+h}{x} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log_a \left(1 + \frac{h}{x} \right)$$

Fazendo a substituição $v = \frac{h}{x} \implies h = vx$. Quando $h \rightarrow 0, v \rightarrow 0$.

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{1}{vx} \log_a(1+v) = \frac{1}{x} \lim_{v \rightarrow 0} \log_a(1+v)^{\frac{1}{v}} = \frac{1}{x} \log_a(e) = \frac{1}{x \ln a} \quad \blacksquare$$

Corolário direto: Se $f(x) = \ln x$, então $f'(x) = \frac{1}{x}$.

2. Derivadas das Funções Trigonométricas

Teorema:

(a) $(\sin x)' = \cos x$

(b) $(\cos x)' = -\sin x$

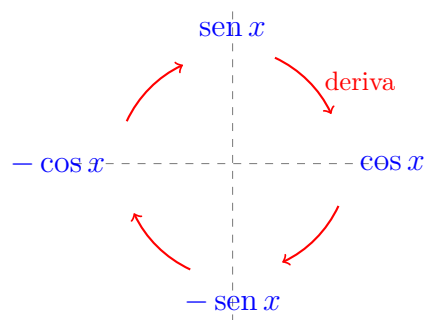
(c) $(\tan x)' = \sec^2 x$

(d) $(\sec x)' = \sec x \tan x$

(e) $(\cot x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$

(f) $(\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \cot x$

Macete: O Ciclo da Derivada
(Gire no sentido horário)



Demonstrações: Basta provar (a) e (b) pela definição de limites. O restante segue diretamente da aplicação da regra do quociente.

Prova de (a):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h}$$

Agrupando os termos com $\sin x$:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) + \cos x \left(\frac{\sin h}{h} \right) \right]$$

Utilizando os limites trigonométricos conhecidos ($\frac{\cos h - 1}{h} \rightarrow 0$ e $\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1$):

$$= \sin x \cdot (0) + \cos x \cdot (1) = \cos x \quad \blacksquare$$

Prova de (b):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\cos x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) - \sin x \left(\frac{\sin h}{h} \right) \right] = \cos x \cdot (0) - \sin x \cdot (1) = -\sin x \quad \blacksquare$$

3. Derivadas de Ordem Superior

Definição: Se f é uma função e A é o conjunto dos $x \in D_f$ tais que $f'(x)$ existe, a função que associa $x \mapsto f'(x)$ é chamada de **função derivada** (ou derivada de 1ª ordem). A derivada de f' é chamada de derivada de 2ª ordem de f , denotada por f'' . E assim sucessivamente (f''' , $f^{(4)}$, etc.).

Exemplo: Seja $f(x) = 3x^3 - 6x + 1$. Determine as derivadas sucessivas:

- $f'(x) = 9x^2 - 6$
- $f''(x) = 18x$
- $f'''(x) = 18$
- $f^{(4)}(x) = 0$

Exemplo de Domínios Diferentes ($D_f \neq D_{f'}$): Seja a função definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & , x \leq 1 \\ 1 & , x > 1 \end{cases}$$

Note que f não é derivável em $p = 1$, pois os limites laterais da derivada são diferentes (a derivada pela esquerda é $2x \rightarrow 2$, e pela direita a derivada de 1 é 0). Logo, o domínio da derivada não inclui o 1.

4. Notação de Leibniz e a Regra da Cadeia

Usamos as seguintes notações para funções: $y = f(x)$, $s = f(t)$, $u = f(v)$. Em $y = f(x)$, y é a variável dependente e x é a variável independente.

A notação devida a Leibniz para indicar $f'(x)$ é $\frac{dy}{dx}$ (lê-se "derivada de y em relação a x ").

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

(Aqui, o Δx desempenha o exato mesmo papel do nosso h). Fazendo $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$, temos a forma compacta: $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

A notação $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ é usada para indicar a derivada calculada no ponto específico x_0 , ou seja, $f'(x_0)$.

Exemplo Prático 1: $y = 5x^3 + x^2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(5x^3 + x^2) = 15x^2 + 2x$$

Introdução Intuitiva à Regra da Cadeia

A notação de Leibniz torna as regras de derivação muito visuais. Sejam $u = u(x)$ e $v = v(x)$ deriváveis. As regras operatórias ficam:

- $y = u + v \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$
- $y = u \cdot v \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}$

Exemplo Motivacional: $y = u^2$, com $u = u(x)$. Pela regra do produto (onde $y = u \cdot u$):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dx} = 2u \frac{du}{dx}$$

Aplicando o Exemplo: Calcule $\frac{dy}{dx}$ onde $y = (x^2 + 3x)^2$.

Solução: Faça $u = x^2 + 3x$. Logo, $y = u^2$. Pelo que acabamos de ver:

$$\frac{dy}{dx} = 2u \frac{du}{dx} = 2(x^2 + 3x) \cdot (2x + 3)$$

Observação Estrutural: Se $y = u^2$, a derivada de y em relação a u é $\frac{dy}{du} = 2u$. Logo, podemos reescrever o resultado acima como:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Esta é a essência da Regra da Cadeia! (A derivada de fora vezes a derivada de dentro).

Exemplo 2 (Múltiplas Variáveis): Seja $y = t^3x$, onde $x = x(t)$ é derivável até a 2ª ordem. Verifique a primeira e a segunda derivada em relação a t :

$$(a) \quad \frac{dy}{dt} = \frac{d(t^3)}{dt} \cdot x + t^3 \cdot \frac{dx}{dt} = 3t^2x + t^3 \frac{dx}{dt}$$

$$(b) \quad \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(3t^2x + t^3 \frac{dx}{dt} \right) = \left[6tx + 3t^2 \frac{dx}{dt} \right] + \left[3t^2 \frac{dx}{dt} + t^3 \frac{d^2x}{dt^2} \right]$$

$$\text{Simplificando: } \frac{d^2y}{dt^2} = 6tx + 6t^2 \frac{dx}{dt} + t^3 \frac{d^2x}{dt^2}$$

Exercícios Propostos

1. **Demonstrações Trigonômétricas:** Utilizando a Regra do Quociente e as derivadas de $\sin x$ e $\cos x$, prove as afirmações (c), (d), (e) e (f) do Teorema das Derivadas das Funções Trigonômétricas apresentado na Seção 2.

2. (Pág. 149, Guidorizzi):

4. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

d) $f(x) = e^x$

6. Calcule $g'(x)$.

a) $g(x) = \log_3 x$ b) $g(x) = \log_5 x$ c) $g(x) = \log_\pi x$ d) $g(x) = \ln x$

3. (Pág. 151, Guidorizzi):

2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sin x$ no ponto de abscissa 0.
5. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{tg} x$ no ponto de abscissa 0.

4. (Pág. 160 e 161, Guidorizzi):

9. Calcule $f'(x)$ onde $f(x)$ é igual a:

s) $\frac{x + \sin x}{x - \cos x}$

14. Calcule $F'(x)$ sendo $F(x)$ igual a:

- a) $xe^x \cos x$
- b) $x^2(\cos x)(1 + \ln x)$
- c) $e^x \sin x \cos x$
- d) $(1 + \sqrt{x})e^x \operatorname{tg} x$

5. (Pág. 169 e 170, Guidorizzi):

1. Calcule a derivada.

- e) $y = \frac{u+1}{\ln u}$
- g) $s = e^t \operatorname{tg} t$
- i) $y = \sqrt[3]{u} \sec u$
- l) $x = e^t \cos t$

4. Considere a função $y = xt^3$, onde $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=2}$ sabendo que $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=2} = 3$ e que $x(2) = 1$ (isto é, $x = 1$ para $t = 2$).

12. Seja $y = e^x \cos x$. Verifique que $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 2y = 0$.

16. Suponha que $x = x(t)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

- a) $\frac{d}{dt} \left(t^2 \frac{dx}{dt} \right) = 2t \frac{dx}{dt} + t^2 \frac{d^2x}{dt^2}$
- b) $\frac{d}{dt} \left(x \frac{dx}{dt} \right) = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + x \frac{d^2x}{dt^2}$